

Klasifikasi Berita Pemilu Indonesia 2024 Menggunakan IndoBERT, BiLSTM, dan LSTM dengan Pembentukan Label Berbasis Clustering

WILLY BOEN

2702749733



PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA

BINUS GRADUATE PROGRAM

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

JAKARTA

TAHUN 2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penelitian	2
D. Batasan Masalah	2
BAB II METODOLOGI.....	3
A. Data Collection	3
B. Data Praproses	3
C. Pemodelan.....	3
D. Evaluasi.....	4
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	5
A. Loss Curve	5
B. F1 Curve.....	6
C. Classification Report.....	8
D. Confusion Matrix.....	10
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	13
A. Simpulan	13
B. Saran	13
C. Lampiran Tambahan	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan internet menyebabkan peningkatan jumlah berita digital secara signifikan, termasuk pada bidang politik dan pemilu. Pada pelaksanaan Pemilu Indonesia 2024, berbagai portal berita menghasilkan banyak artikel yang membahas kandidat presiden, partai politik, kampanye, serta isu politik nasional. Banyaknya informasi yang tersebar membuat proses analisis berita secara manual menjadi kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode otomatis yang mampu membantu proses klasifikasi berita politik secara cepat dan akurat. Dalam beberapa tahun terakhir, pembelajaran mendalam telah mencapai kesuksesan besar di banyak bidang penelitian, dan saat ini, juga telah menjadi teknologi standar di bidang NLP, yang secara luas diintegrasikan ke dalam tugas klasifikasi teks [1].

Klasifikasi teks berita politik berbahasa Indonesia memiliki berbagai tantangan, seperti variasi struktur bahasa, penggunaan istilah politik yang beragam, serta konteks kalimat yang panjang dan kompleks. Selain itu, berita politik sering kali memuat banyak nama tokoh dan hubungan antar kata yang sulit dipahami oleh metode klasifikasi tradisional. Perkembangan metode *deep learning* memberikan peluang besar dalam meningkatkan performa klasifikasi teks karena kemampuannya untuk memodelkan fitur-fitur kompleks tanpa perlu merekayasanya secara manual, sehingga menghilangkan sebagian persyaratan pengetahuan domain [2]. Model berbasis Transformer seperti IndoBERT memiliki kemampuan menangkap konteks linguistik yang lebih baik dan lebih beragam, seperti yang dijelaskan dalam teori representasi vektor kontekstual [3], sedangkan model sequential seperti Long Short-Term Memory dan Bidirectional Long Short-Term Memory mampu mempelajari dependensi jangka panjang pada data sekuensial [4].

Selain proses klasifikasi, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan clustering untuk membantu pembentukan label berita secara semi otomatis. Tag berita direpresentasikan terlebih dahulu menggunakan embedding dari IndoBERT, kemudian dilakukan proses clustering menggunakan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan tag berdasarkan kedekatan semantik. Hasil clustering tersebut kemudian digunakan untuk membentuk tiga kelompok klasifikasi utama, yaitu **ganjar_group**, **prabowo_gibran_group**, dan **anies_cak_imin_group**. Pendekatan ini digunakan untuk mengurangi proses pelabelan manual yang membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini melakukan perbandingan model IndoBERT, BiLSTM, dan LSTM untuk klasifikasi berita Pemilu Indonesia 2024 berdasarkan kelompok aktor politik. Dataset penelitian diperoleh dari Kaggle yang berisi berita pemilu berbahasa Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai performa masing-masing model deep learning dalam klasifikasi teks politik serta menjadi referensi dalam pengembangan penelitian NLP dan analisis berita politik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembentukan label berita Pemilu Indonesia 2024 menggunakan embedding IndoBERT dan algoritma K-Means Clustering?

2. Bagaimana performa model IndoBERT, Bidirectional Long Short-Term Memory, dan Long Short-Term Memory dalam melakukan klasifikasi berita Pemilu Indonesia 2024?
3. Model manakah yang memberikan performa terbaik dalam klasifikasi berita politik berdasarkan nilai accuracy, precision, recall, dan Macro F1-score?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membentuk label klasifikasi berita Pemilu Indonesia 2024 menggunakan embedding IndoBERT dan metode clustering K-Means berdasarkan kedekatan semantik tag berita.
2. Menerapkan dan membandingkan performa model IndoBERT, BiLSTM, dan LSTM dalam klasifikasi berita Pemilu Indonesia 2024.
3. Menganalisis model deep learning terbaik berdasarkan hasil evaluasi accuracy, precision, recall, Macro F1-score, dan confusion matrix.
4. Mengetahui efektivitas model transformer dibandingkan model recurrent neural network dalam klasifikasi teks berita politik berbahasa Indonesia.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/ariffaizin/indonesia-election-news-berita-pemilu-2024>) dengan fokus pada berita Pemilu Indonesia 2024.
2. Penelitian hanya menggunakan tiga kelompok klasifikasi utama, yaitu ganjar_group, prabowo_gibran_group, dan anies_cak_imin_group.
3. Pembentukan label dilakukan menggunakan embedding IndoBERT dan clustering K-Means berdasarkan tag berita.
4. Model yang digunakan pada penelitian ini hanya terdiri dari IndoBERT, BiLSTM, dan LSTM.
5. Bahasa yang digunakan dalam dataset adalah bahasa Indonesia.
6. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik accuracy, precision, recall, Macro F1-score, classification report, dan confusion matrix.
7. Penelitian hanya berfokus pada klasifikasi teks berita politik dan tidak membahas analisis sentimen, deteksi hoaks, maupun analisis opini publik.

BAB II METODOLOGI

Penelitian ini tidak menggunakan sastrawi dan pembersihan tanda baca, sebab hasilnya *overfitting*. Metodologinya sudah *hyperparameter tuning*, sebab itu inilah hasil eksperimennya.

A. Data Collection

Penelitian ini menggunakan dataset berita pemilu Indonesia 2024 yang diperoleh dari platform Kaggle dengan nama dataset Indonesia Election News – Berita Pemilu 2024 (<https://www.kaggle.com/datasets/ariffaizin/indonesia-election-news-berita-pemilu-2024>). Dataset tersebut berisi kumpulan berita dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan pemilu 2024, terdiri atas isi berita (article_text) dan tag berita (tag). Data disimpan dalam format CSV dengan nama file news_data.csv dan dibaca menggunakan pustaka Pandas. Dataset ini digunakan sebagai sumber utama dalam proses klasifikasi kelompok aktor politik pada berita pemilu Indonesia.

B. Data Praproses

Tahap praproses dilakukan untuk membersihkan dan mempersiapkan data sebelum digunakan pada proses pemodelan. Proses pertama dilakukan dengan menghapus data yang memiliki nilai kosong pada kolom artikel maupun tag menggunakan metode dropna. Selanjutnya kolom tag diparsing menggunakan fungsi ast.literal_eval karena format awal tag masih berupa string list. Setelah proses parsing selesai, seluruh tag dihitung frekuensi kemunculannya menggunakan metode Counter. Penelitian ini hanya menggunakan tag yang muncul minimal 50 kali untuk mengurangi noise dan memastikan setiap tag memiliki representasi data yang cukup.

Tag yang telah difilter kemudian diubah menjadi representasi embedding menggunakan model IndoBERT indobenchmark/indobert-base-pl melalui pustaka SentenceTransformers. Embedding tersebut digunakan dalam proses clustering menggunakan algoritma K-Means Clustering dengan jumlah cluster sebanyak 10 cluster.

Hasil clustering kemudian dipetakan menjadi tiga label utama, yaitu ganjar_group, prabowo_gibran_group, dan anies_cak_imin_group. Beberapa cluster yang dianggap tidak relevan dibuang menggunakan proses filtering sehingga hanya cluster tertentu yang digunakan pada proses klasifikasi. Selanjutnya label diubah ke bentuk numerik menggunakan teknik label encoding agar dapat diproses oleh model deep learning.

Dataset kemudian dibagi menjadi data latih sebesar 80%, data validasi sebesar 10%, dan data pengujian sebesar 10% menggunakan metode stratified split agar distribusi kelas tetap seimbang. Untuk mengurangi ketidakseimbangan data antar kelas, penelitian ini menerapkan teknik augmentasi teks pada data training menggunakan metode random deletion, random swap, dan random shuffle [5]. Teknik augmentasi dilakukan dengan menghasilkan variasi baru dari teks berita tanpa mengubah konteks utama kalimat.

Pada model BiLSTM dan LSTM, proses tokenisasi dilakukan menggunakan tokenizer dari TensorFlow Keras dengan jumlah maksimum kosakata sebesar 20.000. Sedangkan panjang maksimum sequence ditentukan sebesar 300. Sementara pada model IndoBERT digunakan tokenizer bawaan pretrained IndoBERT dengan panjang maksimum token sebesar 256.

C. Pemodelan

Penelitian ini menggunakan tiga model deep learning, yaitu IndoBERT, Bidirectional Long Short-Term Memory, dan Long Short-Term Memory. Model pertama

adalah IndoBERT berbasis arsitektur transformer dengan pretrained model indobenchmark/indobert-base-p1. Arsitektur model terdiri dari pretrained IndoBERT layer, dropout layer sebesar 0.4, dan fully connected layer untuk klasifikasi tiga kelas. Representasi token [CLS] digunakan sebagai representasi keseluruhan dokumen sebelum diteruskan ke layer klasifikasi. Fungsi loss yang digunakan adalah Cross Entropy Loss dengan class weighting untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Optimizer yang digunakan adalah AdamW dengan learning rate sebesar 10^{-5} .

Model kedua adalah BiLSTM yang menggunakan embedding layer berukuran 300 dimensi dan dua layer BiLSTM dengan hidden size sebesar 128. Model ini memproses urutan kata dari dua arah, yaitu forward dan backward, sehingga mampu memahami konteks kalimat secara lebih baik. Output dari layer BiLSTM diproses menggunakan mean pooling sebelum diteruskan ke fully connected layer untuk klasifikasi. Model menggunakan dropout sebesar 0.3 pada layer LSTM dan dropout sebesar 0.4 sebelum fully connected layer. Optimizer yang digunakan adalah Adam dengan learning rate sebesar 3×10^{-4} .

Model ketiga adalah LSTM standar yang digunakan untuk mempelajari dependensi jangka panjang pada data teks. Arsitektur model terdiri dari embedding layer berukuran 300 dimensi, dua layer LSTM dengan hidden size sebesar 128, dropout sebesar 0.3, dan fully connected layer untuk klasifikasi tiga kelas. Output dari layer LSTM diproses menggunakan mean pooling sebelum diteruskan ke layer klasifikasi.

Pelatihan model dilakukan menggunakan GPU. Penelitian ini juga menerapkan mekanisme *early stopping* untuk mencegah overfitting dengan menghentikan pelatihan apabila validation loss tidak mengalami penurunan dalam beberapa epoch tertentu.

D. Evaluasi

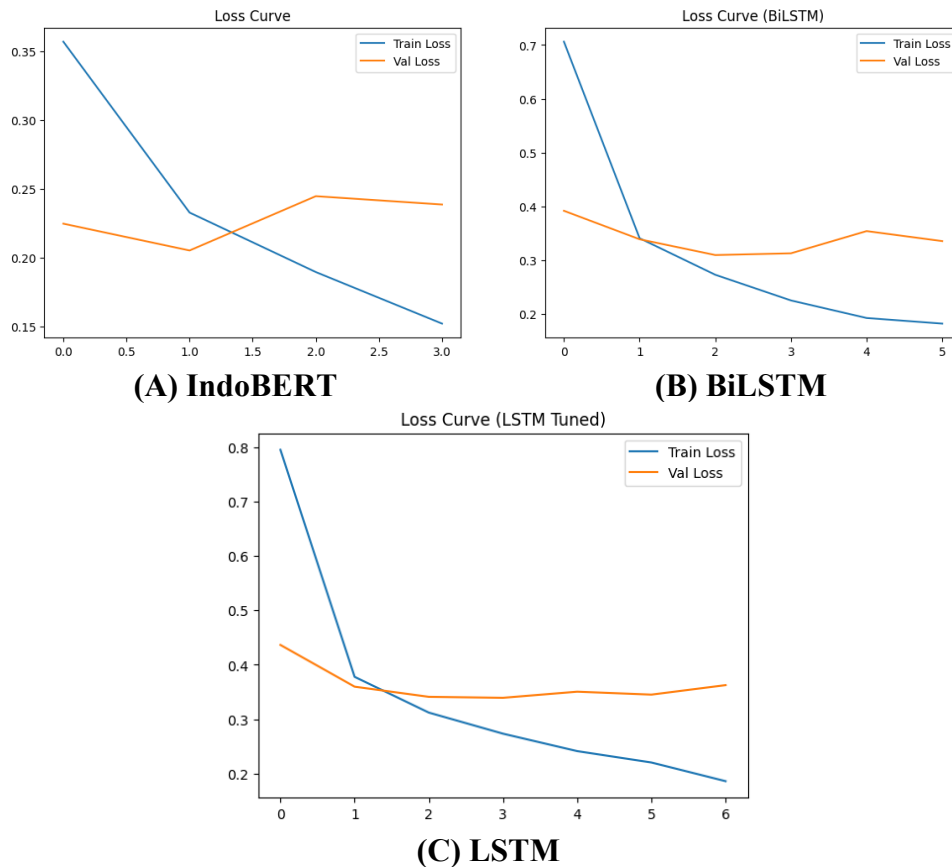
Evaluasi performa model dilakukan menggunakan beberapa metrik evaluasi, yaitu accuracy, precision, recall, Macro F1-score, classification report, dan confusion matrix. Macro F1-score digunakan sebagai metrik utama karena mampu memberikan bobot yang lebih adil terhadap distribusi kelas yang tidak sepenuhnya seimbang [6]. Rumus F1-score ditunjukkan sebagai berikut [6]:

$$F1 = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

Selain itu, penelitian ini juga menampilkan visualisasi train loss, validation loss, dan validation F1-score pada setiap epoch untuk melihat stabilitas proses pelatihan model. Confusion matrix digunakan untuk menganalisis ringkasan terstruktur tentang bagaimana prediksi model dibandingkan dengan kelas sebenarnya [7] sehingga dapat diketahui kemampuan model dalam membedakan kelompok aktor politik pada berita pemilu Indonesia 2024.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Loss Curve



Gambar 1. Loss Curve

Berdasarkan hasil pelatihan model pada gambar 1, ketiga arsitektur deep learning yang digunakan, yaitu IndoBERT, Bidirectional Long Short-Term Memory, dan Long Short-Term Memory menunjukkan pola pembelajaran yang berbeda pada proses klasifikasi berita Pemilu Indonesia 2024. Perbandingan dilakukan menggunakan grafik loss curve antara training loss dan validation loss pada setiap epoch untuk melihat kemampuan pembelajaran dan generalisasi masing-masing model.

Model IndoBERT menunjukkan proses konvergensi yang paling cepat dibandingkan model lainnya. Hal ini terlihat dari penurunan training loss yang cukup stabil dari sekitar 0,36 menjadi 0,15 hanya dalam beberapa epoch. Validation loss pada awal pelatihan juga mengalami penurunan hingga mencapai nilai terbaik sekitar 0,20 sebelum akhirnya meningkat kembali pada epoch berikutnya. Peningkatan validation loss tersebut menunjukkan adanya indikasi overfitting ketika model mulai terlalu menyesuaikan diri terhadap data training.

Meskipun demikian, IndoBERT tetap menunjukkan kemampuan generalisasi yang baik karena pretrained transformer ini telah memiliki pemahaman konteks bahasa Indonesia dari proses pretraining sebelumnya. Kemampuan contextual embedding pada IndoBERT memungkinkan model memahami hubungan semantik antar kata secara lebih mendalam sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efisien [8].

Model BiLSTM juga menunjukkan performa pembelajaran yang cukup baik dengan penurunan training loss dari sekitar 0,71 menjadi 0,18. Validation loss mengalami penurunan pada epoch awal hingga mencapai sekitar 0,31 kemudian cenderung stabil dengan sedikit peningkatan pada epoch berikutnya. Dibandingkan model LSTM standar, BiLSTM menunjukkan kestabilan validation loss yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena BiLSTM memproses urutan teks dari dua arah, yaitu forward dan backward [4], sehingga model mampu memahami konteks kalimat secara lebih lengkap.

Pada teks berita politik yang umumnya memiliki kalimat panjang dan kompleks, mekanisme bidirectional membantu model menangkap hubungan antar kata baik dari konteks sebelumnya maupun sesudahnya. Oleh karena itu, BiLSTM memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik dibandingkan LSTM biasa [4].

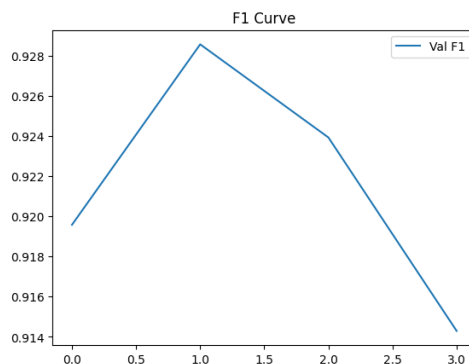
Sementara itu, model LSTM standar menunjukkan penurunan training loss yang cukup signifikan dari sekitar 0,80 menjadi 0,18. Namun validation loss hanya mengalami penurunan pada beberapa epoch awal dan kemudian cenderung stagnan pada kisaran 0,34 hingga 0,36. Kondisi ini menunjukkan bahwa model mulai mengalami overfitting karena performa pada data training terus meningkat sementara performa pada data validasi tidak mengalami peningkatan yang berarti.

Dibandingkan BiLSTM, model LSTM memiliki keterbatasan dalam memahami konteks dua arah karena hanya memproses urutan teks dari satu arah saja [4]. Akibatnya, kemampuan model dalam memahami hubungan antar kata pada kalimat panjang menjadi lebih terbatas.

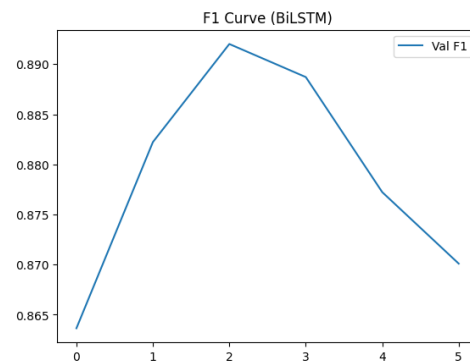
Secara umum, ketiga model berhasil mempelajari pola data berita politik dengan baik yang ditunjukkan melalui penurunan training loss pada setiap epoch. Namun, IndoBERT menunjukkan performa paling stabil dan cepat dalam memahami konteks bahasa Indonesia karena memanfaatkan arsitektur transformer dan pretrained contextual embedding. BiLSTM berada pada posisi kedua dengan kemampuan generalisasi yang cukup baik berkat mekanisme bidirectional sequence learning.

Sementara itu, LSTM standar tetap mampu melakukan klasifikasi teks dengan baik, namun performanya masih berada di bawah IndoBERT dan BiLSTM dalam memahami konteks berita politik yang kompleks. Penggunaan dropout, class weighting, augmentasi data, dan early stopping pada ketiga model juga membantu mengurangi risiko overfitting selama proses pelatihan berlangsung.

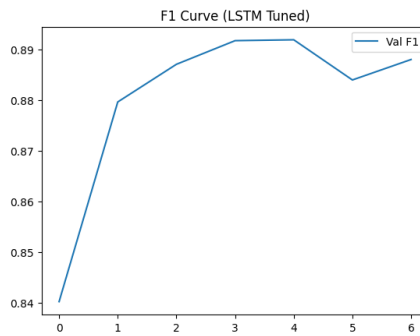
B. F1 Curve



(A) IndoBERT



(B) BiLSTM



(C) LSTM

Gambar 2. F1 Curve

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan grafik F1 Curve, ketiga model yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu IndoBERT, Bidirectional Long Short-Term Memory, dan Long Short-Term Memory menunjukkan kemampuan klasifikasi yang cukup baik terhadap berita Pemilu Indonesia 2024.

Nilai Macro F1-score digunakan sebagai indikator utama karena metrik ini mampu mengevaluasi keseimbangan antara precision dan recall pada seluruh kelas klasifikasi [6]. Secara umum, seluruh model mengalami peningkatan F1-score pada epoch awal yang menunjukkan bahwa model mulai mampu memahami pola data dan hubungan antar kata pada teks berita politik.

Model IndoBERT menunjukkan performa terbaik dibandingkan model lainnya dengan nilai validation F1-score tertinggi berada pada kisaran sekitar 0,928. Nilai tersebut dicapai pada epoch awal sebelum mengalami sedikit penurunan pada epoch berikutnya. Stabilitas F1-score IndoBERT menunjukkan bahwa model transformer pretrained memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memahami konteks bahasa Indonesia secara kontekstual.

Kemampuan contextual embedding pada IndoBERT memungkinkan model memahami hubungan semantik antar kata, frasa, maupun konteks kalimat secara lebih mendalam dibandingkan model sequential biasa [8]. Selain itu, proses konvergensi IndoBERT juga terlihat lebih cepat karena model telah melalui proses pretraining pada korpus bahasa Indonesia dalam jumlah besar sehingga lebih mudah beradaptasi pada tugas klasifikasi berita politik.

Model BiLSTM menunjukkan performa yang cukup baik dengan nilai validation F1-score tertinggi berada pada kisaran sekitar 0,892. Nilai F1-score meningkat secara signifikan pada beberapa epoch awal sebelum mengalami sedikit penurunan pada epoch berikutnya. Pola ini menunjukkan bahwa model BiLSTM mampu mempelajari pola data dengan cukup stabil namun mulai mengalami gejala overfitting ringan setelah mencapai performa terbaiknya.

Kemampuan BiLSTM dalam membaca urutan teks dari dua arah, yaitu forward dan backward, membantu model memahami konteks kalimat secara lebih lengkap dibandingkan LSTM standar [4]. Pada teks berita politik yang memiliki struktur kalimat panjang dan kompleks, mekanisme bidirectional memberikan keuntungan dalam menangkap hubungan antar kata yang berada sebelum maupun sesudah suatu token.

Sementara itu, model LSTM standar menunjukkan performa yang relatif stabil dengan nilai validation F1-score tertinggi berada pada kisaran sekitar 0,892. Meskipun nilainya mendekati BiLSTM, pola peningkatan F1-score pada LSTM terlihat lebih lambat dan cenderung stagnan pada beberapa epoch akhir.

Hal ini menunjukkan bahwa model LSTM tetap mampu mempelajari dependensi jangka panjang pada data teks, namun memiliki keterbatasan dalam memahami konteks

dua arah karena hanya memproses urutan teks secara satu arah. Akibatnya, kemampuan generalisasi model menjadi sedikit lebih rendah dibandingkan BiLSTM dan IndoBERT pada data berita politik yang kompleks.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa IndoBERT memiliki performa terbaik dalam klasifikasi berita Pemilu Indonesia 2024 karena mampu menghasilkan nilai Macro F1-score tertinggi dan proses pembelajaran yang lebih stabil. BiLSTM berada pada posisi kedua dengan kemampuan generalisasi yang cukup baik berkat mekanisme bidirectional sequence learning, sedangkan LSTM standar tetap mampu memberikan performa yang kompetitif meskipun masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks kalimat secara menyeluruh. Penggunaan teknik augmentasi data, class weighting, dropout, dan early stopping pada ketiga model juga berkontribusi dalam meningkatkan stabilitas pelatihan serta mengurangi risiko overfitting selama proses pembelajaran berlangsung.

C. Classification Report

F1 Macro: 0.9116238088215095				
	precision	recall	f1-score	support
ganjar_group	0.89	0.95	0.92	403
prabowo_gibran_group	0.94	0.88	0.91	387
anies_cak_imin_group	0.91	0.91	0.91	211
accuracy			0.91	1001
macro avg	0.91	0.91	0.91	1001
weighted avg	0.91	0.91	0.91	1001

(A). IndoBERT

F1 Macro: 0.8652819053976023				
	precision	recall	f1-score	support
ganjar_group	0.87	0.87	0.87	403
prabowo_gibran_group	0.89	0.83	0.86	387
anies_cak_imin_group	0.82	0.91	0.87	211
accuracy			0.87	1001
macro avg	0.86	0.87	0.87	1001
weighted avg	0.87	0.87	0.87	1001

(B) BiLSTM

F1 Macro: 0.874500494837326				
	precision	recall	f1-score	support
ganjar_group	0.90	0.87	0.89	403
prabowo_gibran_group	0.87	0.87	0.87	387
anies_cak_imin_group	0.83	0.90	0.87	211
accuracy			0.88	1001
macro avg	0.87	0.88	0.87	1001
weighted avg	0.88	0.88	0.88	1001

(C) LSTM

Gambar 3. Classification Report

Berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi berita Pemilu Indonesia 2024, ketiga model deep learning yang digunakan, yaitu IndoBERT, Bidirectional Long Short-Term Memory, dan Long Short-Term Memory menunjukkan performa yang cukup baik dalam mengklasifikasikan berita berdasarkan kelompok aktor politik. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik precision, recall, F1-score, accuracy, serta Macro F1-score untuk melihat kemampuan model dalam mengenali masing-masing kelas secara seimbang.

Model IndoBERT menghasilkan performa terbaik dibandingkan dua model lainnya dengan nilai Macro F1-score sebesar 0,9116 dan accuracy sebesar 0,91. Pada kelas ganjar_group, model memperoleh F1-score sebesar 0,92 dengan recall mencapai 0,95 yang menunjukkan bahwa sebagian besar berita pada kelas tersebut berhasil dikenali dengan baik oleh model. Pada kelas prabowo_gibran_group, IndoBERT memperoleh F1-score sebesar 0,91 dengan precision sebesar 0,94, menunjukkan bahwa prediksi model terhadap kelas tersebut sangat akurat. Sementara itu, pada kelas anies_cak_imin_group, model menghasilkan precision, recall, dan F1-score yang seimbang pada nilai 0,91.

Hasil ini menunjukkan bahwa IndoBERT memiliki kemampuan generalisasi yang sangat baik dalam memahami konteks berita politik berbahasa Indonesia. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh penggunaan arsitektur transformer dan pretrained contextual embedding yang memungkinkan model memahami hubungan semantik antar kata dan konteks kalimat secara lebih mendalam [8].

Model BiLSTM menunjukkan performa yang cukup baik dengan nilai Macro F1-score sebesar 0,8653 dan accuracy sebesar 0,87. Pada kelas ganjar_group, model memperoleh F1-score sebesar 0,87 dengan precision dan recall yang relatif seimbang. Pada kelas prabowo_gibran_group, model menghasilkan F1-score sebesar 0,86 dengan precision sebesar 0,89, menunjukkan bahwa prediksi terhadap kelas tersebut cukup akurat meskipun recall masih lebih rendah dibandingkan IndoBERT.

Sementara itu, pada kelas anies_cak_imin_group, model memperoleh recall tertinggi sebesar 0,91 namun precision hanya sebesar 0,82, yang menunjukkan bahwa model cukup baik dalam menemukan data kelas tersebut tetapi masih menghasilkan beberapa prediksi yang kurang tepat. Secara umum, BiLSTM mampu memahami konteks teks dengan cukup baik karena memanfaatkan mekanisme bidirectional yang membaca urutan kata dari dua arah [4], sehingga model dapat menangkap hubungan antar kata secara lebih lengkap dibandingkan LSTM standar.

Sementara itu, model LSTM menghasilkan nilai Macro F1-score sebesar 0,8745 dengan accuracy sebesar 0,88. Pada kelas ganjar_group, model memperoleh F1-score sebesar 0,89 dengan precision sebesar 0,90 dan recall sebesar 0,87. Pada kelas prabowo_gibran_group, model menghasilkan F1-score sebesar 0,87 dengan precision dan recall yang seimbang pada nilai 0,87. Sedangkan pada kelas anies_cak_imin_group, model memperoleh recall sebesar 0,90 namun precision sebesar 0,83, yang menunjukkan bahwa model masih menghasilkan beberapa kesalahan prediksi pada kelas tersebut.

Meskipun LSTM hanya memproses teks dari satu arah, model ini tetap mampu mempelajari dependensi jangka panjang pada data sekuensial melalui mekanisme memory cell dan gate. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa performa LSTM sedikit lebih baik dibandingkan BiLSTM pada penelitian ini, terutama dari sisi Macro F1-score dan accuracy.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa IndoBERT merupakan model terbaik dalam klasifikasi berita Pemilu Indonesia 2024 karena mampu menghasilkan nilai accuracy dan Macro F1-score tertinggi dibandingkan model lainnya. Keunggulan IndoBERT terletak pada kemampuannya memahami konteks bahasa Indonesia secara kontekstual melalui pretrained transformer. Di sisi lain, BiLSTM dan LSTM juga menunjukkan performa yang kompetitif dalam klasifikasi teks berita politik,

terutama karena kemampuannya dalam mempelajari pola sekuensial pada data teks. Penggunaan teknik augmentasi data, class weighting, dropout, dan early stopping pada ketiga model turut membantu meningkatkan stabilitas proses pelatihan dan mengurangi risiko overfitting selama proses pembelajaran berlangsung.

D. Confusion Matrix

Actual	ganjar_group	383	11	9
	prabowo_gibran_group	36	340	11
	anies_cak_imin_group	9	11	191
		ganjar_group	prabowo_gibran_group	anies_cak_imin_group
		Predicted		

(A) IndoBERT

Actual	ganjar_group	352	32	19
	prabowo_gibran_group	44	321	22
	anies_cak_imin_group	9	9	193
		ganjar_group	prabowo_gibran_group	anies_cak_imin_group
		Predicted		

(B) BiLSTM

Actual	ganjar_group	352	34	17
	prabowo_gibran_group	31	335	21
	anies_cak_imin_group	7	14	190
		ganjar_group	prabowo_gibran_group	anies_cak_imin_group
		Predicted		

(C) LSTM

Gambar 4. Confusion Matrix

Berdasarkan hasil confusion matrix dari ketiga model, yaitu IndoBERT, Bidirectional Long Short-Term Memory, dan Long Short-Term Memory, terlihat bahwa seluruh model mampu melakukan klasifikasi berita Pemilu Indonesia 2024 dengan cukup baik pada tiga kelompok aktor politik, yaitu ganjar_group, prabowo_gibran_group, dan anies_cak_imin_group. Namun demikian, masing-masing model menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang berbeda pada setiap kelas.

Model IndoBERT menunjukkan performa terbaik dengan jumlah prediksi benar tertinggi pada hampir seluruh kelas. Pada kelas ganjar_group, model berhasil mengklasifikasikan 383 data dengan benar, sementara hanya sebagian kecil data yang salah diprediksi sebagai prabowo_gibran_group maupun anies_cak_imin_group. Pada kelas prabowo_gibran_group, IndoBERT berhasil memprediksi 340 data dengan benar, meskipun masih terdapat beberapa data yang salah diprediksi sebagai ganjar_group. Sedangkan pada kelas anies_cak_imin_group, model berhasil mengklasifikasikan 191 data dengan benar dengan jumlah kesalahan yang relatif kecil.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa IndoBERT memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memahami konteks berita politik sehingga mampu membedakan karakteristik masing-masing kelompok aktor politik secara lebih akurat. Kemampuan contextual embedding pada arsitektur transformer membantu model memahami hubungan semantik antar kata dan konteks kalimat secara lebih mendalam dibandingkan model sequential biasa [8].

Model BiLSTM juga menunjukkan performa yang cukup baik dengan jumlah prediksi benar yang relatif tinggi pada seluruh kelas. Pada kelas ganjar_group, model berhasil memprediksi 352 data dengan benar, namun masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi ke kelas prabowo_gibran_group. Pada kelas prabowo_gibran_group, model berhasil memprediksi 321 data dengan benar, sedangkan sebagian data lainnya salah diklasifikasikan sebagai ganjar_group maupun anies_cak_imin_group.

Pada kelas `anies_cak_imin_group`, BiLSTM berhasil mengklasifikasikan 193 data dengan benar, yang merupakan jumlah prediksi benar tertinggi pada kelas tersebut dibandingkan model lain. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme bidirectional pada BiLSTM mampu membantu model memahami konteks kalimat dari dua arah sehingga hubungan antar kata pada berita politik dapat dipahami dengan lebih baik [4].

Sementara itu, model LSTM menunjukkan performa yang cukup kompetitif meskipun masih berada di bawah IndoBERT. Pada kelas `ganjar_group`, model berhasil memprediksi 352 data dengan benar, sedangkan sebagian data lainnya salah diprediksi sebagai `prabowo_gibran_group` dan `anies_cak_imin_group`. Pada kelas `prabowo_gibran_group`, model berhasil mengklasifikasikan 335 data dengan benar dengan jumlah kesalahan yang lebih sedikit dibandingkan BiLSTM. Sedangkan pada kelas `anies_cak_imin_group`, model berhasil memprediksi 190 data dengan benar.

Secara umum, model LSTM mampu mempelajari pola sekuensial pada data teks dengan cukup baik melalui mekanisme memory cell dan gate [4], namun karena hanya memproses urutan kata dari satu arah, kemampuan model dalam memahami konteks kalimat kompleks masih lebih terbatas dibandingkan BiLSTM maupun IndoBERT.

Secara keseluruhan, hasil confusion matrix menunjukkan bahwa IndoBERT merupakan model dengan kemampuan klasifikasi terbaik karena menghasilkan jumlah prediksi benar tertinggi dan kesalahan klasifikasi paling sedikit pada sebagian besar kelas. BiLSTM menunjukkan performa yang cukup stabil terutama dalam mengenali kelas `anies_cak_imin_group`, sedangkan LSTM tetap mampu memberikan performa klasifikasi yang kompetitif meskipun memiliki keterbatasan dalam memahami konteks dua arah. Perbedaan performa tersebut menunjukkan bahwa penggunaan pretrained transformer seperti IndoBERT memberikan keuntungan signifikan dalam tugas klasifikasi berita politik berbahasa Indonesia dibandingkan model recurrent neural network konvensional.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode deep learning mampu digunakan untuk melakukan klasifikasi berita Pemilu Indonesia 2024 berdasarkan kelompok aktor politik. Penelitian ini memanfaatkan dataset berita pemilu dari Kaggle dan menerapkan proses pembentukan label menggunakan embedding IndoBERT serta clustering menggunakan K-Means Clustering untuk mengelompokkan tag berita berdasarkan kedekatan semantik. Hasil clustering kemudian digunakan untuk membentuk tiga kelompok klasifikasi utama, yaitu `ganjar_group`, `prabowo_gibran_group`, dan `anies_cak_imin_group`.

Penelitian ini membandingkan tiga model klasifikasi, yaitu IndoBERT, Bidirectional Long Short-Term Memory, dan Long Short-Term Memory. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan accuracy, precision, recall, Macro F1-score, dan confusion matrix, model IndoBERT menunjukkan performa terbaik dibandingkan model lainnya. IndoBERT berhasil memperoleh Macro F1-score sebesar 0,9116 dengan accuracy sebesar 0,91. Sementara itu, model LSTM memperoleh Macro F1-score sebesar 0,8745 dengan accuracy sebesar 0,88, sedangkan BiLSTM memperoleh Macro F1-score sebesar 0,8653 dengan accuracy sebesar 0,87.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur transformer pada IndoBERT memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami konteks bahasa Indonesia dibandingkan model sequential seperti BiLSTM dan LSTM. Kemampuan contextual embedding pada IndoBERT memungkinkan model memahami hubungan semantik antar kata dan konteks kalimat secara lebih mendalam sehingga menghasilkan performa klasifikasi yang lebih akurat dan stabil. Di sisi lain, BiLSTM dan LSTM juga menunjukkan performa yang cukup baik dalam klasifikasi berita politik karena mampu mempelajari pola sekuensial pada data teks, meskipun kemampuan generalisasinya masih berada di bawah IndoBERT.

Selain itu, penerapan teknik augmentasi data, class weighting, dropout, dan early stopping terbukti membantu meningkatkan stabilitas proses pelatihan serta mengurangi risiko overfitting pada ketiga model. Hasil confusion matrix juga menunjukkan bahwa IndoBERT menghasilkan jumlah prediksi benar tertinggi dan kesalahan klasifikasi paling sedikit dibandingkan model lainnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model pretrained transformer seperti IndoBERT sangat efektif untuk tugas klasifikasi berita politik berbahasa Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem analisis berita politik, klasifikasi teks bahasa Indonesia, serta penerapan Natural Language Processing pada data media digital di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian berikutnya dapat menggunakan jumlah dataset yang lebih besar dan lebih beragam agar model mampu mempelajari pola bahasa politik yang lebih kompleks serta meningkatkan kemampuan generalisasi model. Penambahan sumber data dari media sosial, portal berita lain, maupun komentar pengguna juga dapat dilakukan untuk memperoleh representasi data politik yang lebih luas.

Kedua, proses pembentukan label pada penelitian ini masih menggunakan pendekatan clustering berbasis tag berita sehingga penelitian selanjutnya dapat mengembangkan metode pelabelan yang lebih otomatis dan akurat, misalnya menggunakan pendekatan semi-supervised learning, topic modeling, atau human annotation untuk meningkatkan kualitas label klasifikasi.

Ketiga, penelitian selanjutnya dapat mencoba model transformer lain yang lebih modern dan lebih besar, seperti RoBERTa, DeBERTa, atau IndoBERT versi terbaru untuk melihat peningkatan performa pada klasifikasi berita politik bahasa Indonesia. Selain itu, dapat pula dilakukan eksperimen menggunakan metode ensemble atau hybrid model untuk menggabungkan kelebihan beberapa arsitektur deep learning.

Keempat, penelitian ini hanya menggunakan klasifikasi berdasarkan kelompok aktor politik sehingga penelitian berikutnya dapat mengembangkan klasifikasi ke arah analisis sentimen politik, deteksi bias media, identifikasi framing berita, maupun analisis opini publik terhadap kandidat politik tertentu. Kelima, proses evaluasi pada penelitian ini masih berfokus pada metrik accuracy, precision, recall, dan F1-score. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan evaluasi lain seperti ROC-AUC, interpretabilitas model, attention visualization, maupun explainable AI untuk memahami bagaimana model mengambil keputusan dalam proses klasifikasi berita politik. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sistem analisis berita politik berbasis Natural Language Processing dan deep learning untuk mendukung pengolahan informasi politik digital di Indonesia secara lebih efektif dan otomatis.

C. Lampiran Tambahan

- Github: <https://github.com/wilhelm213/BeritaPemiluIndonesia2024.git>

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Xu, X., Xu, Z., Ling, Z., Jind, Z., & Du, S. (2024). *Comprehensive implementation of TextCNN for enhanced collaboration between natural language processing and system recommendation*. <https://doi.org/10.1117/12.3033511>
- [2] Gasparetto, A., Marcuzzo, M., Zangari, A., & Albarelli, A. (2022). Survey on Text Classification Algorithms: From Text to Predictions. *Information (Switzerland)*, 13(2). <https://doi.org/10.3390/info13020083>
- [3] Kadarsih, K., & Pujianto, D. (2025). APPLICATION OF TRANSFORMER MODEL AND WORD EMBEDDING IN SENTIMENT ANALISYS OF INDONESIAN E-COMMERCE APPLICATION REVIEW. *Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing*, 7(3), 720–732. <https://doi.org/10.47709/cnahpc.v7i3.6354>
- [4] Krichen, M., & Mihoub, A. (2025). Long Short-Term Memory Networks: A Comprehensive Survey. In *AI (Switzerland)* (Vol. 6, Issue 9). <https://doi.org/10.3390/ai6090215>
- [5] Şahin, G. G. (2022). To Augment or Not to Augment? A Comparative Study on Text Augmentation Techniques for Low-Resource NLP. *Computational Linguistics*, 48(1). https://doi.org/10.1162/COLI_a_00425
- [6] Hinojosa Lee, M. C., Braet, J., & Springael, J. (2024). Performance Metrics for Multilabel Emotion Classification: Comparing Micro, Macro, and Weighted F1-Scores. *Applied Sciences (Switzerland)*, 14(21). <https://doi.org/10.3390/app14219863>
- [7] Zeng, G. (2025). Invariance Properties and Evaluation Metrics Derived from the Confusion Matrix in Multiclass Classification. *Mathematics*, 13(16). <https://doi.org/10.3390/math13162609>
- [8] Sudarshan Joshi, Akshay Bachkar, Omkar Awaje, Rhutuj Bhoir, & Kimaya Urane. (2024). Automated Answersheet Evaluation using BERT. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, 10(3). <https://doi.org/10.32628/cseit2410337>